

1과목 : 사무자동화 시스템

1. 다음 사무자동화 관련 주변 장치에서 자료기억 또는 저장장치가 아닌 것은?

- ① 자기디스크 장치 ② 자기테이프 장치
③ 자기문자판독 장치 ④ 자기드럼 장치

2. 집중처리시스템의 특징으로 가장 옳은 것은?

- ① 확장성이 우수하다.
② 전사적 관리가 용이하다.
③ 시스템 전체의 융통성이 높다.
④ 조직 요구에 대한 대응이 용이하다.

3. 다음 중 자료저장 기기로서 종이에 인쇄된 정보를 축소 촬영한 필름에 저장하는 기기는?

- ① CAR(Computer Assisted Retrieval)
② COM(Computer Output Microfilm)
③ 광디스크
④ CD-ROM

4. 다음 중 CALS의 개념에 포함되지 않는 것은?

- ① EDI(Electronic Data Interchange)
② BPR(Business Process Reengineering)
③ ECR(Efficient Consumer Response)
④ MPC(Multimedia Personal Computer)

5. 백화점이나 전시장 또는 공항이나 철도역 같은 곳에 설치되어 각종 행사절차나 상품정보, 시설물의 이용방법, 인근지역에 대한 관광 정보 등을 제공하는 무인정보 단말기는?

- ① CTI ② RF 단말기
③ KIOSK ④ ATM

6. 데이터의 생성 양, 주기, 형식 등이 기존 데이터에 비해 매우 크기 때문에, 종래의 방법으로는 수집 - 저장 - 검색 - 분석이 어려운 방대한 데이터를 의미하는 개념은?

- ① 빅데이터 ② 데이터마트
③ 데이터웨어하우스 ④ 네트워크 데이터베이스

7. 관계 대수 연산자와 기호가 잘못 짝지어진 것은?

- ① 선택: σ ② 프로젝션: π
③ 개명: ρ ④ 조인: $\times$

8. 문자와 그림 정보를 미리 도트 형태로 단말장치에 전송하는 비디오텍스 방식은?

- ① 간접 도트 전송 방식 ② 알파 모자이크 방식
③ 알파 지오메트릭 방식 ④ 알파 포토그래픽 방식

9. 모니터나 프린터의 해상도를 나타내는 DPI 개념은?

- ① Dot Per Indicator ② Dot Per centimeter
③ Dot Per Inch ④ Dot Per Impression

10. 응용소프트웨어의 종류로만 짝지어진 것은?

- ① MS-Excel, 프리미어 프로, 포토샵
② MS-Word, MS-Access, 컴파일러
③ MS-Word, SQL, 인터프리터

④ AutoCADm Java, 어셈블러

11. 사용자 PC를 인질로 삼아 시스템을 잠그거나 데이터를 암호화해 사용할 수 없도록 한 뒤 금전을 요구하는 악성 프로그램으로 가장 옳은 것은?

- ① 스파이웨어 ② 랜섬웨어
③ 비트락커 ④ 카스퍼스키

12. 문자, 도표, 사진 등의 정지화상을 화소로 분배하여 전기적 신호로 변환한 후 전기통신회선이나 전파로 전송하여 원래대로 복원, 기록하는 전송기기는?

- ① 팩시밀리 ② 스캐너
③ 프린터 ④ 복사기

13. CPU와 입출력장치와의 속도차를 줄이기 위해 사용하는 기법은?

- ① breaking ② buffering
③ streaming ④ anti-aliasing

14. 공개키 알고리즘을 통한 암호화 및 전자서명을 제공하기 위한 보안 시스템 환경을 의미하는 것은?

- ① PGP ② PKI
③ PSP ④ PKG

15. 데이터베이스의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터 중복 최소화
② 단말기를 통해 요구된 내용을 일괄 처리
③ 데이터의 물리적, 논리적 독립성 유지
④ 데이터 보안을 유지하여 데이터의 손실방지

16. 다음 사무자동화 수행 방식 중 하향식 접근방식에 관한 것은?

- ① 단기간에 구축할 수 있으며 최고 경영자가 요구하는 최적의 시스템을 구축한다.
② 기존 조직의 거부감이 상대적으로 적어 자연스럽게 도입된 기기의 활용이 가능하다.
③ 사무자동화 도입을 조직의 하부 단위업무로부터 점차 상층부로 확대 실시한다.
④ 사무 개선으로 시작하는 예가 많으며 단계적으로 고도의 자동화 수준으로 확대해간다.

17. 위험으로부터 보호하기 위한 물리적인 수단에 의해 이루어지는 보안은?

- ① 네트워크 보안 ② 물리적 보안
③ 시스템 보안 ④ 화학적 보안

18. 그룹웨어의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 의사결정기능 ② 이미지편집기능
③ 정보공유기능 ④ 업무흐름 관리기능

19. 사무자동화 기능 중 모든 기능을 합리적으로 결합시켜 업무처리를 신속, 정확하게 하는 것은?

- ① 문서화 기능 ② 통신 기능
③ 자동화 기능 ④ 정보활용 기능

20. 특정 기업 간의 CALS 및 EDI를 통한 수주, 구매, 조달 및 납품 등과 관련된 기업 간의 전자상거래를 의미하는 용어로

가장 적합한 것은?

- ① B2C ② B2B
③ C2C ④ C2G

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 정보보안의 3대 원칙이 아닌 것은?

- ① 기밀성 ② 가용성
③ 무결성 ④ 효율성

22. 경영정보시스템의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기업의 전략, 계획, 조정, 관리, 운영 등의 결정을 보조하는 특징을 가짐
② 전문성은 기업의 업무를 분석하고 기업 경경을 진단하는 능력
③ 분석과 진단에 의해 기업 업무의 정보 요구가 정의되고, 효율성은 저해될 수 있는 특징
④ 의사결정지원을 보다 적절하게 할 수 있는 특징

23. 사무작업의 효율성을 높이기 위한 동작연구의 목적이 아닌 것은?

- ① 필요한 동작은 쉽고 간편하게 개선한다.
② 불필요한 작업을 제거한다.
③ 스톱워치를 사용하여 동작에 필요한 표준시간을 산출한다.
④ 적절한 절차배정이 끝난 작업에 대한 방법을 표준화 한다.

24. EDI 소프트웨어의 종류가 아닌 것은?

- ① 연계 소프트웨어 ② 형식 변환 소프트웨어
③ 통신 소프트웨어 ④ 데이터 압축 소프트웨어

25. 다음은 정보보안의 무엇에 대한 용어인가?

정보가 법정에서 증거로 사용될 수 있도록 컴퓨터 저장매체에 남아있거나 추출 가능한 데이터를 과학적 수집, 조사, 민증, 보존 및 분석하는 것을 말한다.

- ① 컴퓨터 포렌식 ② 트랩도어
③ 프로토콜 ④ 웜바이러스

26. 사무와 관련된 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 사무관리는 관리비용의 절감, 관리의 용이성을 증대시켜 경영의 생산성을 이루려 한다.
② 사무작업에는 기록, 계산, 통신, 회의, 분류, 정리 등의 작업이 포함된다.
③ 집에서 가계부를 작성하는 것도 일종의 사무라 할 수 있다.
④ 사무실은 사무원이 사무작업을 능률적으로 관리하도록 설치된 곳이다.

27. 사무표준의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 사무표준은 정확해야 한다.
② 사무작업내용과 근무조건을 분석하기 전에 만들어야 한다.

③ 주기적으로 재검토하여 수정하여야 한다.

④ 실제적용에 무리가 없고 당사자인 사무원들이 받아들일 수 있어야 한다.

28. 사무통제의 수단과 가장 거리가 먼 것은?

- ① Tickler System ② Taylor System
③ Come Up System ④ PERT

29. 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정에 의거 행정기관에서 공무상 작성하거나 시행하는 문서와 행정기관이 접수한 모든 문서를 지칭하는 것은?

- ① 공문서 ② 전자문서
③ 사문서 ④ 이미지문서

30. 정보관리에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 정보관리의 목적은 정보를 신속, 정확, 편리하게 제공함에 있다.
② 정보관리의 활동범위는 사무관리보다 광범위하다고 볼 수 있다.
③ 정보관리의 범위는 정보통제기능에 한한다.
④ 정보관리단계는 정보수요파악, 수집계획수립, 정보가공, 정보평가 및 활용 순이다.

31. 사무분석의 기법 중 사무과정 분석에 관한 내용이 아닌 것은?

- ① 결재권한의 합리화 ② 사무작업시간의 적정화
③ 사무서식의 분석 및 개선 ④ 사무흐름의 표준화

32. 다음 중 사무실 배치 원칙과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대실주의(큰방주의)는 사무실 배치에 있어서 가능한 독방을 늘린다.
② 사무의 성격이 유사한 부서는 가깝게 배치한다.
③ 내부 및 외부 민원 업무 등 대중과 관계가 많은 부서는 가급적 입구근처에 배치한다.
④ 장래확장에 대비하여 탄력성 있는 공간을 확보한다.

33. 사무계획 수립 절차에 속하지 않는 것은?

- ① 시정조치 ② 정보의 수집
③ 최종안의 선택 ④ 사무의 목적 및 목표의 명확화

34. 사무 간소화의 대상이 되는 작업과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사무처리 소요시간이 타 작업과 비교하여 상대적으로 긴 작업
② 사무처리 비용이 타 작업과 비교하여 상대적으로 많이 소요되는 작업
③ 정보의 상호전달, 자료의 배분 등이 잘 안되는 1회성 작업
④ 업무의 반복, 불평등한 업무량 등으로 불평불만이 제기되는 작업

35. 정보통신망의 내부 또는 정보통신망간의 상호접속에 제공되는 정보통신기기 간 통신신호의 순서 및 절차 등에 관한 약속을 무엇이라고 하는가?

- ① 프로그램 ② 프로토콜
③ 프로토타입 ④ 프로메타

36. EDIFACT의 구성요소에서 3가지 기본요소가 아닌 것은?

- ① 문법과 구문규칙 ② 데이터 엘리먼트 디렉토리
③ 표준 메시지 ④ 코드집

37. 정보통신망에서 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적 조치에 해당하는 것은?

- ① 개인정보의 안전한 취급을 위한 내부관리계획의 수립 및 시행
② 개인정보의 안전한 보관을 위한 잠금장치
③ 침해사고방지를 위한 보안 프로그램의 설치 및 운영
④ 개인정보보호를 위한 정기적인 자체 감사 실시

38. 다음 중 전산망의 효과가 아닌 것은?

- ① 경제적 효과 ② 신뢰성 향상
③ 처리능력 향상 ④ 프로토콜의 다양화

39. 정부에서 국가기관 등의 국가정보화 추진과 관련된 정책의 개발과 건전한 정보문화 조성 및 정보격차 해소 등을 지원하기 위하여 설립한 기구는?

- ① 한국정보보호센터 ② 한국정보화진흥원
③ 국가전산망진흥협회 ④ 한국소프트웨어산업협회

40. 자료관리에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 자료의 자연 증가를 통제할 수 있다.
② 자료처리에 따르는 경비를 절감할 수 있다.
③ 자료를 서식화할 수 있다.
④ 자료를 필요로 하는 곳에 신속하게 전달할 수 있다.

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 수식 "A+(B*C)"를 Postfix 표기법으로 옳게 나타낸 것은?

- ① A B C + * ② + A * B C
③ A + B * C ④ A B C * +

42. C 언어에서 사용하는 자료형이 아닌 것은?

- ① long ② integer
③ float ④ double

43. 로더의 기능이 아닌 것은?

- ① allocation ② compile
③ linking ④ relocation

44. C 언어에서 문자열 입력 함수는?

- ① puts() ② gostring()
③ gets() ④ putchar()

45. 프로그램 실행 이전에 정의한 속성이 결정되는 것은?

- ① 컴파일 바인딩 ② 정적 바인딩
③ 동적 바인딩 ④ 확정 바인딩

46. 운영체제의 커널(Kernel)의 기능으로 옳지 않은 것은?

- ① 명령어 해석 ② 프로세스간의 통신
③ 파일관리 ④ 입출력 관리

47. 다음 그림과 같은 기억장소에서 15K를 요구하는 프로그램이 두 번째 공백인 16K의 작업 공간에 배치하는 기억장치배치

전략은?

운영체제
사용중인 공간
30K 공백
사용중인 공간
16K 공백
사용중인 공간
50K 공백
사용중인 공간

- ① First Fit Strategy ② Best Fit Strategy
③ Worst Fit Strategy ④ Big Fit Strategy

48. 다음 C 언어 코드의 결과 값은?

```
int resultx(int *i)
{
    *i += 5;
    return 4;
}

void main () {
    int k = 2;
    k = k + resultx(&k);
    printf("%d", k);
}
```

- ① 6 ② 7
③ 11 ④ 15

49. 주어진 BNF를 이용하여 고급언어로 작성된 프로그램을 구문분석하여 문장을 문법구조에 따라 트리 형태로 작성한 것은?

- ① Parse Tree ② Menu Tree
③ Guide Tree ④ Dump Tree

50. C 언어의 FOR 문, COBOL 언어의 PERFORM 문에 해당하는 것은?

- ① 반복문 ② 종료문
③ 입출력문 ④ 선언문

51. 프로그램 개발 과정에서 프로그램 안에 내재해 있는 논리적 오류를 발견하고 수정하는 작업을 무엇이라고 하는가?

- ① 링킹(Linking) ② 바인딩(Binding)
③ 로딩>Loading) ④ 디버깅(Debugging)

52. 현재 실행 중인 프로세스의 남은 시간과 큐에 새로 도착한 프로세스의 실행 시간을 비교하여, 가장 짧은 실행 시간을 요구하는 프로세스에게 CPU를 할당하는 스케줄링 기법은?

- ① FIFO ② HRN
③ RR ④ SRT

53. 최근의 사용 여부를 확인하기 위해서 각 페이지마다 2개의 비트, 즉 참조 비트와 변형 비트가 사용되는 페이지 교체 알고리즘은?

- ① STACK ② NUR

③ FIFO

④ OPT

54. 컴파일러 구조에서 원시 프로그램에 대한 문장 에러를 검사하는 단계는?

- ① 어휘 분석 단계 ② 의미 분석 단계
③ 중간코드 생성 단계 ④ 구문 분석 단계

55. 재배치 형태의 기계어로 된 여러 개의 프로그램을 묶어서 로드 모듈을 각성하는 것은?

- ① Cross Compiler ② Linkage Editor
③ Operating System ④ Preprocessor

56. 언어의 구문 요소 중 프로그램의 판독성을 향상시키고 프로그램 문서화의 주요 요소로서 프로그램 수행에는 영향을 주지 않는 것은?

- ① comment ② identifier
③ key wkrd ④ reserved word

57. 객체지향 개념에서 이미 정의되어 있는 상위클래스(슈퍼 클래스 혹은 부모 클래스)의 메소드를 비롯한 모든 속성을 하위 클래스가 물려받는 것을 무엇이라 하는가?

- ① Abstraction ② Method
③ Inheritance ④ Message

58. BNF에서 사용되는 심볼 중 “정의”의 의미를 갖는 것은?

- ① ::= ② #
③ | ④ &

59. 단항 연산자 연산에 해당하는 것은?

- ① OR ② XOR
③ NOT ④ AND

60. BNT 표기법 중 “반복”을 의미하는 것은?

- ① <> ② |
③ ::= ④ { }

4과목 : 정보통신 개론

61. X 25 프로토콜의 패킷계층에서 하나의 전송 링크를 통하여 여러개의 논리적 연결을 제공하는 기능은?

- ① 흐름제어 ② 에러제어
③ 다중화 ④ 리셋과 리스타트

62. 공중데이터 네트워크에서 패킷형 터미널을 위한 DTE와 DCE간의 접속규격을 나타내는 ITU-T 권고안은?

- ① V.23 ② V.25
③ Z.24 ④ X.25

63. 발광다이오드(LED)에서 나오는 빛의 파장을 이용해 광대역 통신망보다 빠른 통신 속도를 구현하는 기술은?

- ① LAN ② MCC
③ Li-Fi ④ SAA

64. 펄스코드 변조방식(PCM)의 송신측 변조과정은?

- ① 입력신호 → 부호화 → 양자화 → 표본화
② 입력신호 → 양자화 → 표본화 → 부호화

③ 입력신호 → 표본화 → 양자화 → 부호화

④ 입력신호 → 부호화 → 표본화 → 양자화

65. 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대화형 데이터 통신에 적합하도록 개발된 교환 방식이다.
② 패킷 교환은 저장-전달 방식을 사용한다.
③ 데이터그램과 가상 회선 방식으로 구분된다.
④ 데이터그램 방식은 패킷이 전송되기 전에 가상회선 연결 설정이 이루어져야 한다.

66. 광섬유 케이블은 빛의 어떤 현상을 이용하는 것인가?

- ① 산란 ② 직진
③ 전반사 ④ 굴절

67. 수신측에 두 개 이상의 안테나를 설치했을 때 이들 안테나에서 동시에 다중경로 페이딩이 발생하지 않는다는 원리를 이용해 페이딩을 방지하는 다이버시티 기술은?

- ① 공간 다이버시티 ② 시간 다이버시티
③ 지연 다이버시티 ④ 측파 다이버시티

68. 64진 QAM의 대역폭 효율은 몇 bps/Hz인가?

- ① 2 ② 5
③ 6 ④ 7

69. 샤논의 채널 용량 공식을 사용해서 주어진 채널의 데이터 전송율을 계산할 때, C=B이면 무엇을 의미하는가? (단, C : 통신용량, B : 대역폭)

- ① 신호가 잡음보다 약하다.
② 신호가 잡음보다 강하다.
③ 신호의 잡음이 같다.
④ 이 채널로는 데이터 전송이 불가능하다.

70. OSI참조모델의 응용계층에 해당하는 프로토콜이 아닌 것은?

- ① HTTP ② SMTP
③ FTP ④ ICMP

71. 8진 PSK의 오류 확률은 2진 PSK 오류 확률의 몇 배인가?

- ① 3 ② 6
③ 9 ④ 12

72. HDLC 전송제어에서 사용하는 동작 모드가 아닌 것은?

- ① 정규응답모드(NRM) ② 초기모드(IM)
③ 비동기 평형모드(ABM) ④ 비동기 응답모드(ARM)

73. PSK에서 반송파간의 위상차는? (단, M은 진수이다)

- ① $\frac{\pi}{M}$ ② $\frac{2\pi}{M}$
③ $\frac{\pi}{2M}$ ④ $\frac{2\pi}{3M}$

74. 다중화 기법 중 FDM방식에서 신호들이 전기적 중복 현상을 예방하기 위해서 인접하는 sub-channel들 사이에 위치하는

것은?

- ① Terminal ② Frequency band
 ③ Guard band ④ Polling

75. 대역폭이 4kHz인 음성신호를 PCM 형태의 디지털신호로 변환하여 전송할 경우 신호의 전송속도(kbps)는? (단, 양자화 레벨은 8비트)

- ① 4 ② 8
 ③ 32 ④ 64

76. OSI-7 계층의 네트워크계층에서 사용하는 기본 데이터 단위는?

- ① 세그먼트 ② 패킷
 ③ 워드 ④ 레코드

77. 에러가 발생되지 않는 이상적인 통신로(무잡음 이산 채널)의 채널 용량은? (단, C : 채널용량, n개의 기호들은 동일 확률을 가지고 있다.)

- ① $C = \log_2(n-2)$ ② $C = \log_2 n$
 ③ $C = (n-1)\log_2 n$ ④ $C = n\log_2 \frac{1}{n}$

78. 수신단에서 패리티 체크(parity check)를 하는 주된 목적은?

- ① 기억 장치의 용량 검사
 ② 전송된 부호의 오류 검사
 ③ 전송된 데이터의 용량 검사
 ④ 검출된 오류를 정정

79. HDLC 전송프레임에서 시작 플래그 다음으로 전송되는 필드는?

- ① 제어부 ② 주소부
 ③ 정보부 ④ FCS

80. 이동통신망에서 통화 중인 이동국이 현재의 셀에서 벗어나 다른 셀로 진입하는 경우, 셀이 바뀌어도 중단 없이 통화를 계속할 수 있게 해주는 것은?

- ① 핸드오프(hand off) ② 다이버시티(diversity)
 ③ 셀 분할(cell splitting) ④ 로밍(roaming)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	④	③	①	④	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	②	②	①	②	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	①	③	②	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	②	④	③	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	③	②	①	②	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	④	②	①	③	①	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	③	④	③	①	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	③	④	②	②	②	②	①